

JavaScript で

プログラミング



立命館大学 情報理工学研究科
博士課程後期1回生
元澤 海月

MISSION

スロットゲームを作ろう!

スタート画面



このURLからみなさんの
PCでも試せます!



https://motozawa-ritsumei.github.io/animal_slot/

プログラミング言語について

世の中にはたくさんのプログラミング言語があります

C C# Java Ruby
C++ Python Swift Kotlin など...

今日はiPhoneでもAndroidでも動く

JavaScript HTML CSS

でプログラミングをします。



それぞれの言語の役割

HTML



基本的な構造

目が2つ、口が1つある

CSS



見た目の制御

色はピンク、目はもっと大きく

JavaScript



動きを制御する

ウインクをする

準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromで<https://www.si-lab.org/index-ja.html>にアクセス

「育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちら」をクリック

下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード



<中学2年生向け>

「Javascript」でプログラミング

「Javascript」で動物スロットを作ってみよう！

テンプレートは[こちら](#)

クリック!

「社会知能研究室」で検索してもOK!

M Langrid.org

<https://www.si-lab.org/index-ja>

立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid

field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウェア
ことで、社会の実問題を ...

クリック!

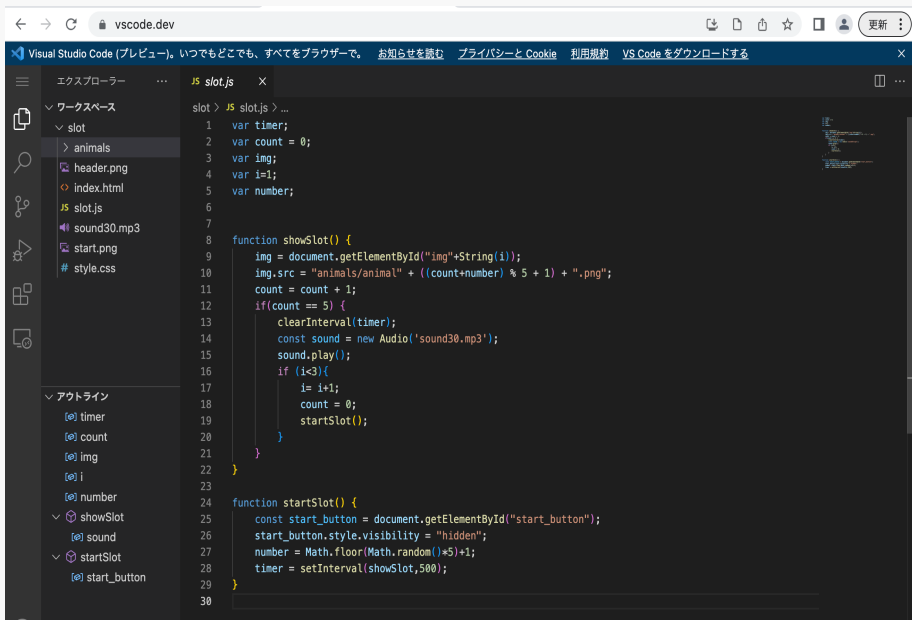
準備② : VS Code と Chromを開く

VS Code

● <https://vscode.dev>へアクセス

● 「フォルダを開く」→「ファイルを開く」を選択

● ダウンロードしたフォルダを開く

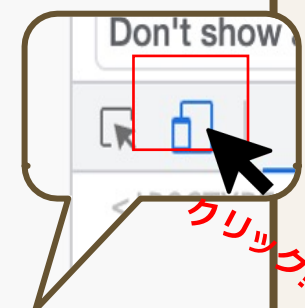


Chrome

● Google Chromを開く

● ダウンロードしたファイルの中にある「index.html」をドラッグ&ドロップ

● デベロッパーツールを開いて「スマホ表示」にする



プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示する

- 画像3つとボタン1つを配置
- 見栄えを変える

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示する

- 画像3つとボタン1つを配置
- 見栄えを変える

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

Step

01 スタート画面の表示する

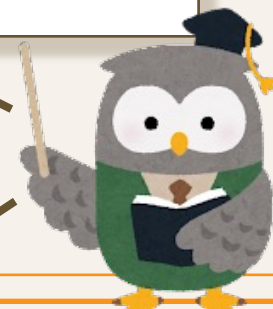
まず、画像やボタンを配置していこう！(画面の構造=HTML)

Index.html

※黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

```
...  
<body>  
  <section>  
    <br>  
    <div class="images">  
        
        
        
    </div>  
    <button id="start_button" onclick="startSlot();">スロットを回す</button><br>  
  </section>  
</body>
```

Webページで表示されるのは、<body>~</body>に書かれた内容だけ



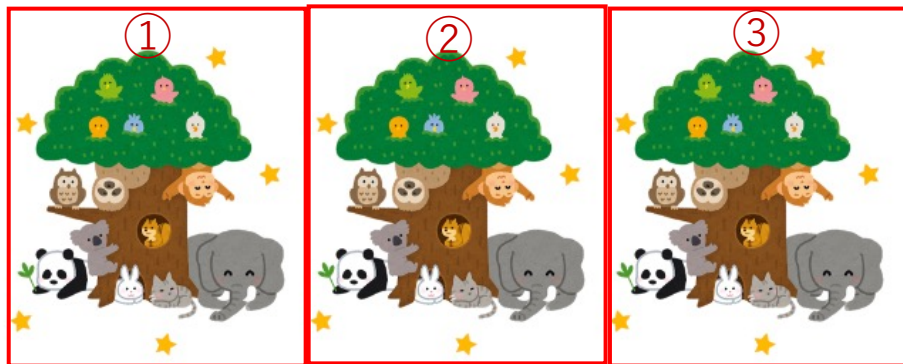
Step

01 スタート画面の表示する

Google Chromの画面



``



① ``
② ``
③ ``

スロットを回す

`<button id="start_button" . . . </button>`

`<img ~>`は画像、`<button ~>`はボタン、`<br>`は改行を表示するための記号



Step

01 スタート画面の表示する

今のままだと見栄えがしょぼいので、良くしたい！（見た目の制御＝CSS）

style.css

※今日は出来上がったものを使います。

```
...  
button {  
  background: #efdec1; ←背景の色の指定  
  padding: 8px;  
  border-radius: 4px; ←枠の丸みを調整  
  cursor: pointer;  
  text-align: center; ←文字を中央寄せ  
...  

```

index.html

※黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

```
<!DOCTYPE HTML>  
<html>  
  <head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <meta name="viewport" ...>  
    <link rel="stylesheet" href="style.css">  
  </head>  
...  

```

style.cssを
HTMLに紐付ける

見栄え
良くなった

Google Chromeの画面



プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示

- 画像3つ、ボタン1つを配置
- 見栄えを変更する



Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

Step

02 画像の表示を切り替える

ボタンが押されたら、画像を変えよう！(動きの制御=JavaScript)

slot.js

※このプログラムに追加しよう

```
var timer;    ← 「timer」という名前の変数
var img;      ← 「img」という名前の変数
```

```
function showSlot() {
  img = document.getElementById("img1");
  img.src = "animals/animal1.png";
}
```

← 「showSlot」という名前の関数

```
function startSlot() {
  timer = setInterval(showSlot, 500);
}
```

← 「startSlot」という名前の関数

Step

02 画像の表示を切り替える

CSSの時と同様に、slot.jsをHTMLに紐付ける。

index.html

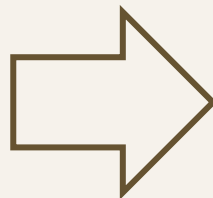
```
...
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" ...>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="slot.js"></script>
</head>
...
  <button id="start_button" onclick="startSlot();">スロットを回す</button><br>
</section>
</body>
</html>
```

ボタンが押されたら、
startSlot関数を呼び出してねという意味

Step

02 画像の表示を切り替える

ここまでのプログラムを確認してみよう！



左の画像が
変わった ✨

プログラミングの知識①

変数とは何かを覚えておくためのもの

```
var count = 0;
```

値0の「count」という変数を作るという意味

- 変数は計算に使える！

```
count = count + 1;
```

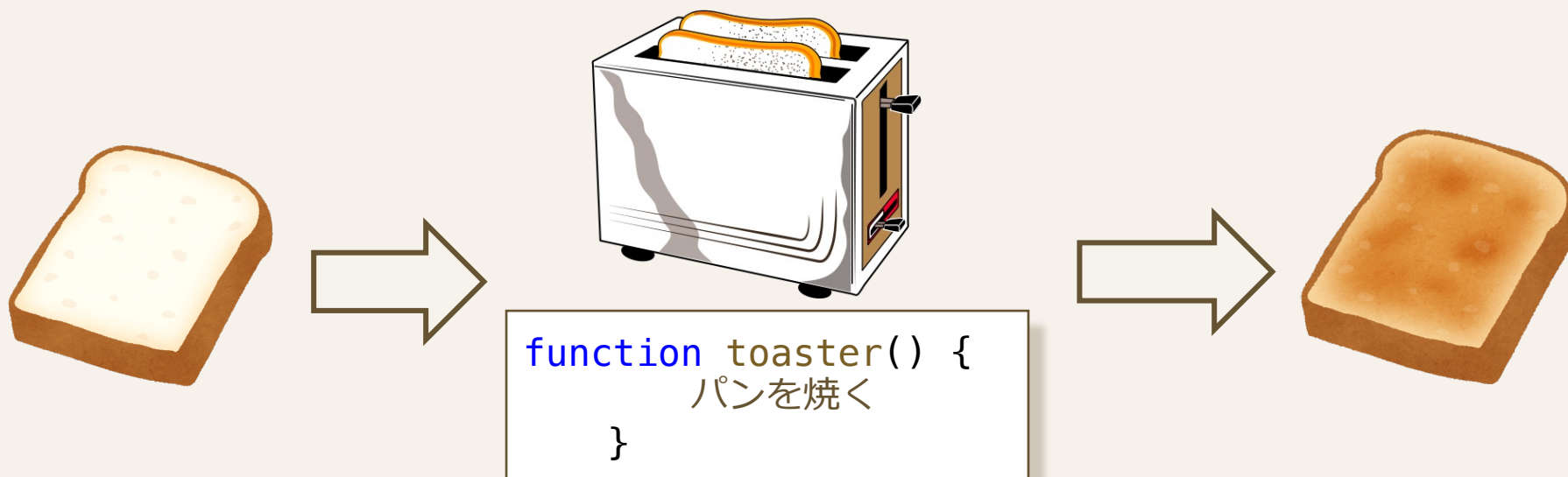
「count」を「count+1」にするという意味
(countが1の時は2、countが2の時は3になる)

変数は最初に作ってから使う！
(最初に「var 変数名」を書く)



プログラミングの知識②

関数(function)とは「何かをするもの」



関数には、「自分で作る関数」と「元から入っている関数」があります。
showSlotやstartSlotは自分で作った関数、setIntervalは元から入っている関数



プログラミングの知識③

"=" は、「同じ」「等しい」ではなく**代入**

代入とは「～（左辺）を～（右辺）にする」というイメージ

```
img.src = "animal1.png";
```

「img.src を animal1.png にする」という意味
(animal1.pngはねこの画像)

img.src は「表示する画像の名前（ファイル名など）」を表します



プログラミングの知識④

プログラムを書くときに**気をつけるべきこと**がいくつかある！

- 文字は基本的に**半角**（※文字列として日本語を使う場合例外）

○ `img.src = "猫.png";`
(文字列はOK)

✕ `img.src = "猫.png";`
(全角)

- 括弧を開くたびに、次の行から**タブキーで字下げ**する

○ `function toaster() {`
 パンを焼く
}

✕ `function toaster() {`
パンを焼く
}

1文字でも間違えると
全く動きません



プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示

- 画像3つ、ボタン1つを配置
- 見栄えを変更する

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

「ねこ」 → 「うま」 → 「ライオン」 ...のように順番に表示してみよう！

slot.js

```
var img;  
var timer;  
  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img1");  
    img.src = "animals/animal1.png";  
}  
  
function startSlot() {  
    timer = setInterval(showSlot, 500);  
}
```

この部分で代入しているファイル名を
animal1.png → **animal2.png** → **animal3.png** ...
のように順番に変えていけばよい

ここで、さっきの変数countを使ってみよう！



Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

「ねこ」 → 「うま」 → 「ライオン」 ...のように順番に表示してみよう！

slot.js

```
var img;  
var timer;  
var count = 0;  
  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img1");  
    img.src = "animals/animal" + (count % 5 + 1) + ".png";  
    count = count + 1;  
}  
  
function startSlot() {  
    timer = setInterval(showSlot, 500);  
}
```

※プログラムを修正しよう

「count % 5」はcountを5で割った余りという意味
→画像が1から5までしかないので、6より大きくならないため

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

順番に表示する**始めの画像をランダムに**（乱数で）決めよう！

slot.js

※プログラムを修正しよう

```
...  
var count = 0;  
var number;  
  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img1");  
    img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";  
    count = count + 1;  
}  
  
function startSlot() {  
    number = Math.floor(Math.random()*5)+1;  
    timer = setInterval(showSlot,500);  
}
```

1～5までの整数をランダムに発生させている。

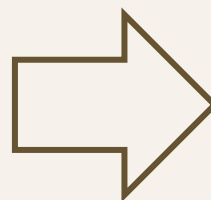
Math.random() は 0以上1未満の小数をランダムに発生させる関数
Math.floor() は小数点以下を切り捨てる関数

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！

左の画像が順番に
変わるように



でもこのままだと画像を変わり続けるままで止まらない...



プログラミングの知識⑤

条件により処理を分ける(if文)

```
if(雨が降っていたら) {  
    傘を持つ;  
    長靴を履く;  
}  
else {  
    帽子をかぶる;  
    運動靴を履く;  
}
```

if(条件)～の条件と合ったら、1つ目の{}の中に入る。
そうでなければ、2つ目(elseのすぐ後ろ)の中に入る。

～条件の書き方～

a == b	← aとbが等しい
a >= b	← aがbより大きい か等しい
a > b	← aがbより大きい
a <= b	← aがbより小さい か等しい
a < b	← aがbより小さい
a != b	← aがbと等しくない

elseはない場合もある！



Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

画像を順番に5枚表示したら止めよう！

slot.js

※黄色いマーカ一部分をプログラムに追加しよう

```
...  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img1");  
    img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";  
    count = count + 1;  
    if(count == 5) {  
        clearInterval(timer);  
    }  
}  
  
function startSlot() {  
    number = Math.floor(Math.random()*5)+1;  
    timer = setInterval(showSlot,500);  
}
```

clearInterval関数はsetInterval関数を止める関数

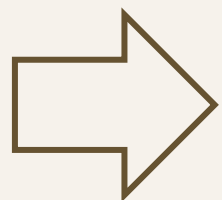
Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



クリック！



画像が止まった✨

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

左の画像から順番に3回画像の変更を行う。

slot.js

```
...  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img1");  
    img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";  
    count = count + 1;  
    if(count == 5) {  
        clearInterval(timer);  
    }  
}  
...
```

ここでどこの画像を変えるか指定している

左 : img1
真ん中 : img2
右 : img3

animal1~5を順番に表示した時と同じように、
img1~3を順番に切り替えよう



Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

左の画像から順番に3回画像の変更を行う。

slot.js

※プログラムを修正しよう

```
...  
var i = 1;    ←今何番目の画像の切り替えをしているのかを覚えておく変数  
  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img"+String(i));  
    img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";  
    count = count + 1;  
    if(count == 5) {  
        clearInterval(timer);  
        if (i<3){  
            i= i+1;  
            count = 0;  
            startSlot();  
        }  
    }  
}  
...  
}
```

img3でなければ(img1かimg2の時は)startSlot関数を再び呼び出す

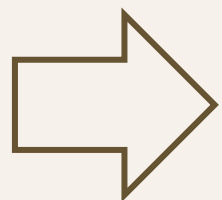
Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



クリック！



3つとも画像が
変わった☆

プログラミングの知識⑥(補足)

同じ処理を繰り返す (for文)

```
月曜日は6時に起きる;  
火曜日は6時に起きる;  
水曜日は6時に起きる;  
木曜日は6時に起きる;  
金曜日は6時に起きる;  
土曜日は10時まで寝る;  
日曜日は10時まで寝る;
```

繰り返し部分を一つにまとめることができる！
その時、繰り返しの中で異なる部分を変数にする。



```
for(let day of ["月", "火", "水", "木", "金"]) {  
  day曜日は6時に起きる;  
}  
for(let day of ["土", "日"]) {  
  day曜日は10時まで寝る;
```



プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示

- 画像3つ、ボタン1つを配置
- 見栄えを変更

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を3つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

Step

04 仕上げをする

ボタンが押されたら非表示になるようにしよう！

slot.js

```
document.getElementById("start_button").style.visibility = "hidden";
```

この一行でボタンを非表示にするというプログラム

これまで作ってきたプログラムの
どこに追加すればよいか考えてみよう！



Step

04 仕上げをする

画像が止まったら音が鳴るようにしよう！

slot.js

```
new Audio('sound30.mp3').play();
```

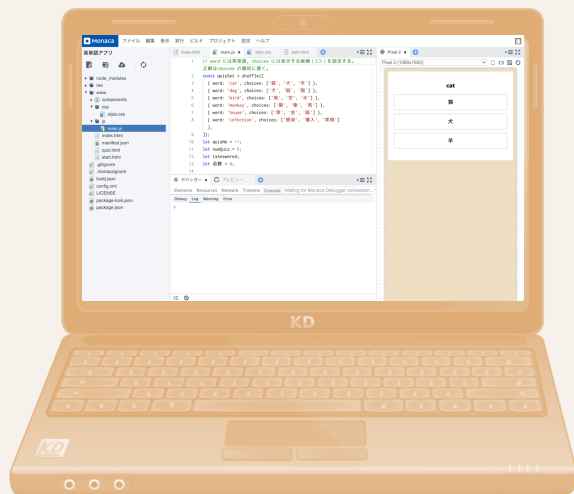
この一行で"sound30.mp3"の音源を再生するというプログラム

これまで作ってきたプログラムの
どこに追加すればよいか考えてみよう！

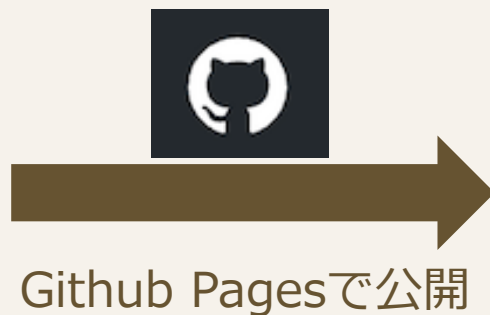


GitHub Pagesの紹介

今回作ったプログラムをインターネット上で公開できる。



パソコン上で
プログラムを作成



スマホでも見れる！



GitHub Pagesで公開する方法

● <https://github.com> にアクセス

● 「Sign Up」 からアカウントを作成

● 「Create repository」 → Repository name(好きな名前)を入力 「Create repository」 をクリックしてリポジトリを作成

● 「Drag files here to add them to your repository」 と書いているところに、作ったファイル中身をドラッグ&ドロップ

● 「Settings」 → 「Pages」 を開いて、Branchを「None」 → 「main」 に変えて「save」 をクリックすると公開完了！

● もう一度、「Settings」 → 「Pages」 を開いて、「Visit site」 をクリックすると公開したページが見れます。(左横のURLにアクセスするとスマホからも見れるよ！)

